Componente Curricular: Matemática
Professora: Débora Robert **Série: 2ª EM**
Assunto: Trigonometria

1. Satisfeitas as condições de existência, a expressão $A = \dfrac{1+\dfrac{1}{\operatorname{tg} x}}{1+\operatorname{tg} x} + \dfrac{\operatorname{cossec} x}{\sec x}$ equivale a

A) $2\operatorname{tg} x$.
B) $2\operatorname{sen} x$.
C) $2\cos x$.
D) $2\operatorname{cotg} x$.
E) $2\sec x$.

2. (UEG) Sabendo-se que o quadrado do seno de um ângulo do primeiro quadrante é igual ao seno desse ângulo mais um quarto do cosseno de 180°, verifica-se que o cosseno desse ângulo vale

A) $-\dfrac{\sqrt{3}}{2}$. **B)** $\dfrac{\sqrt{3}}{2}$. **C)** $\dfrac{1}{2}$. **D)** $-\dfrac{1}{2}$. **E)** $\dfrac{\sqrt{2}}{2}$.

3. Faça o que se pede em cada item

a) Se $\dfrac{\pi}{2} < x < \pi$ e $3\cos^2 x + 11\operatorname{sen} x - 9 = 0$, calcule o valor de $\cot gx$.

b) Obtenha o(s) valor(es) de $\sec x$, sabendo que $2\cos x - \operatorname{sen} x = -2$.

c) Sabendo que $\dfrac{3\pi}{2} < x < 2\pi$ e $20\cos^2 x - 3\cos x = 2$, determine o valor de tg x.

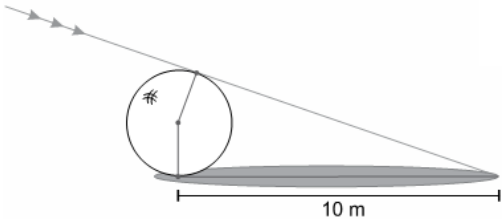
d) Se $\dfrac{\pi}{2} < x < \pi$ e $15\cos^2 x + 23\operatorname{sen} x - 19 = 0$, determine cos x.

4. Calcule o valor da expressão: $\left(\operatorname{tg} 10^o + \dfrac{1}{\operatorname{tg} 10^o}\right) \cdot \operatorname{sen} 20^o$.

5. Resolva, no $U = [0, 2\pi]$:

a) $6\cos^2 x + 5\operatorname{sen} x = 2$
b) $8\cos^4 x - 10\cos^2 x + 3 = 0$
c) $2 \cdot \operatorname{sen}^3 x = \operatorname{sen} 2x \cdot \cos x$
d) $2 + \cos x = \cos 2x + 4 \cdot \operatorname{sen}^2 x$
e) $\operatorname{sen}^2 x + \cos 2x + \cos x = 1 - \cos^2 x$
f) $(\operatorname{sen} 2x)^2 - 1 + \operatorname{sen}^2 x = 0$
g) $1 + \operatorname{sen} x = \cos x + \cos x \cdot \operatorname{sen} x$

6. (FGV - Modificado) Uma esfera de raio r está apoiada sobre o chão plano em um dia iluminado pelo sol. Em determinado horário, a sombra projetada à direita do ponto onde a esfera toca o chão tinha comprimento de 10 m, como indica a figura.



Nesse mesmo horário, a sombra projetada por uma vareta reta de 1 m, fincada perpendicularmente ao chão, tinha 2 m de comprimento. Assumindo o paralelismo dos raios solares, calcule o raio da esfera, em metros.

7. (FGV) O valor de y no sistema de equações $\begin{cases} x \cdot \operatorname{sen} 10^o - y \cdot \cos 10^o = -\dfrac{1}{\operatorname{sen} 50^o} \\ x \cdot \operatorname{sen} 50^o + y \cdot \cos 50^o = \dfrac{1}{\operatorname{sen} 10^o} \end{cases}$ é

A) $\dfrac{4\sqrt{3}}{3}$.
B) $\sqrt{3}$.
C) $3\sqrt{3}$.
D) $\dfrac{\sqrt{3}}{3}$.
E) $\dfrac{\sqrt{3}}{4}$.

GABARITO

1. D.

2. B.

3.

a) $-\frac{\sqrt{5}}{2}$.

b) $\sec x = -1$ ou $\sec x = -\frac{5}{3}$.

c) $-\frac{\sqrt{21}}{2}$.

d) $\cos x = -\frac{2\sqrt{6}}{5}$.

4. 2.

5.

a) $S = \left\{\frac{7\pi}{6}, \frac{11\pi}{6}\right\}$.

b) $S = \left\{\frac{\pi}{6}, \frac{5\pi}{6}, \frac{7\pi}{6}, \frac{11\pi}{6}, \frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{4}, \frac{5\pi}{4}, \frac{7\pi}{4}\right\}$.

c) $S = \left\{0, \pi, 2\pi, \frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{4}, \frac{5\pi}{4}, \frac{7\pi}{4}\right\}$.

d) $S = \left\{\frac{\pi}{3}, \frac{5\pi}{3}, \pi\right\}$.

e) $S = \left\{\frac{\pi}{3}, \frac{5\pi}{3}, \pi\right\}$.

f) $S = \left\{\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}, \frac{\pi}{6}, \frac{5\pi}{6}, \frac{7\pi}{6}, \frac{11\pi}{6}\right\}$.

g) $S = \left\{\frac{3\pi}{2}, 0, 2\pi\right\}$.

6. $-20 + 10\sqrt{5}$.

7. A.